



DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL DE INSPECCIÓN VISUAL



TIENDA LEY TRES RÍOS (#1086)

Prolongación Teófilo Noris, No. 1421, CP. 80020,
Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán Sinaloa.

20 DE ABRIL DE 2026





DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL DE INSPECCIÓN VISUAL

TIENDA LEY TRES RÍOS (#1086)

CONTENIDO:

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	ANTECEDENTES.....	3
III.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA.....	4
IV.	INSPECCIÓN ESTRUCTURAL.....	5
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	29
VI.	ANEXOS C.S.E	30

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, A **20 DE ABRIL DE 2026.**

Ing. Alberto Baldomero Castro Castro
Ingeniero Civil / Ced. Prof. # 4777530
Corresponsable en Seguridad Estructural
Registro CAEDROC **CSE-476**





I.- INTRODUCCIÓN

A solicitud del **CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.**, en su edificación denominada como **"TIENDA LEY TRES RÍOS" (#1086)** ubicada en Prolongación Teófilo Noris, No. 1421, CP.80020, Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán Sinaloa, se realizó un **PERITAJE ESTRUCTURAL DE INSPECCIÓN VISUAL**, en toda la **EDIFICACIÓN**, con la intención de revisar su estado al momento de la inspección física, para emitir nuestra opinión sobre su **SEGURIDAD ESTRUCTURAL**, ante la **DIRECCIÓN DE CASA LEY**, ó ya sea ante la unidad de **PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA**, ó incluso ante la **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**, del H. Ayuntamiento de Culiacán.

Debido a los constantes cambios climáticos, que traen consigo fenómenos naturales que pueden llegar a dañar y ponen en riesgo la seguridad de las edificaciones y la integridad de sus usuarios, nuestras autoridades cada vez van tomando medidas de control sobre la calidad de las edificaciones, no solamente durante la etapa de diseño o de su construcción, sino también durante su vida útil. Esto se debe a que existen diversas variables de riesgo, ya sea por deficiencias en los estudios previos, en los cálculos, o en la representación de planos, también durante la ejecución de las obras se pueden presentar deficiencias de calidad en los procesos o en los materiales. También durante la operación de las edificaciones, pudieran presentarse cambios en el uso, que incrementen las cargas que se transmiten y para las que la edificación no fue diseñada. Y finalmente, por un deficiente cuidado y mantenimiento de la misma, acompañado de los efectos naturales del intemperismo.

Por ello, el objetivo del presente estudio es el realizar una inspección visual, bajo sus condiciones actuales, revisar los Planos Estructurales, así como su Memoria de Cálculo y Mecánica de Suelos, todo con la intención de emitir un dictamen técnico, soportado por evidencia visual y documental, que sirva como soporte para mejorar y/o en su caso, preservar, el nivel de seguridad con que cuenta la estructura.

II.- ANTECEDENTES

En Culiacán Sinaloa, ciudad donde se localiza la edificación, se ubica en la región centro del Estado de Sinaloa, formando parte del noroeste de México. Le corresponden las coordenadas: 24°48'15" N (latitud norte) y 107°25'52" O (longitud oeste), con una altitud de 54 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada a 1,240 km de la Ciudad de México, desde Culiacán hasta Tepic, hay solamente 502 km; a Durango, 536 km; a Hermosillo, 688 km; a Guadalajara, 708 km; a Monterrey, 1,118 km; Chihuahua, 1,159 km; a Tijuana, 1,552 km; y a Matamoros, 1,434 km. El clima es caluroso y húmedo, con una temperatura promedio anual de 25°C, esto propicia que los acabados exteriores, en este caso su pintura, sufra deterioros constantes y sea necesario estar dando mantenimiento ante el calor y la humedad, para prevenir deterioro y corrosión del Acero Estructural y del Acero de Refuerzo del concreto.

Parámetros climáticos promedio de Culiacán Rosales 													[ocultar]
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
Temp. máx. abs. (°C)	41.0	42.0	39.0	41.5	41.5	46.5	47.5	48.0	44.5	41.5	42.5	37.0	48.0
Temp. máx. media (°C)	27.8	28.9	30.5	32.8	34.9	35.9	35.5	34.8	34.4	34.2	31.5	28.2	32.5
Temp. media (°C)	19.4	20.1	21.3	23.6	26.4	29.5	29.8	29.3	29.0	27.5	23.5	20.2	25.0
Temp. mín. media (°C)	7.9	9.3	11.1	13.5	17.0	22.2	23.1	23.8	23.6	20.7	15.6	11.2	16.6
Temp. mín. abs. (°C)	0.0	1.0	2.0	3.0	9.0	10.0	11.0	14.0	15.0	11.0	5.0	3.0	0.0
Liuvias (mm)	18.4	11.7	2.8	2.4	1.1	19.7	162.8	209.2	141.6	50.0	21.3	26.3	667.3
Días de lluvias (≥ 0.1 mm)	2.2	1.4	0.6	0.4	0.2	2.4	13.8	14.8	10.8	2.9	1.6	2.2	53.3
Horas de sol	196.4	201.6	236.2	225.7	262.1	229.4	198.8	199.2	200.2	231.9	224.6	193.8	2599.9
Humedad relativa (%)	68	63	59	56	57	62	70	74	74	70	66	68	66

Fuente n.º 1: Servicio Meteorológico Nacional¹²





De acuerdo al manual de CFE, para Diseño por Viento, a Culiacán Sinaloa le corresponde una velocidad regional **$V_r=130.80$ km/h** para un período de retorno de **50 años**. La franja costera se encuentra aproximadamente a **50km** del sitio en cuestión, por lo que aun cuando en la costa se presentan huracanes con velocidades de entre 200-250km/h, cuando tocan tierra y avanzan, van perdiendo fuerza, por ello cuando llegan a la zona urbana de Culiacán, las velocidades apenas rebasan los 100km/h.

En lo correspondiente al manual de CFE, para Diseño por Sismo, Culiacán se localiza en zona sísmica B, lo cual la ubica en una zona con intensidad sísmica moderada, con aceleraciones máxima en roca a_{0r} entre 50 y 100cm/seg². En este caso en particular la aceleración máxima en roca es de 60.85cm/seg² ($a_{0r} = 0.102$ g) y la aceleración espectral en roca 164.86cm/seg². Considerando su clasificación, la ordenada espectral puede tomar valores de 247.28cm/seg² ($c=0.252g$) en terreno tipo **I (Duro)**.

Aunque no se cuenta en el sitio con Planos Estructurales, por no ser preponderante, si se cuenta con su respaldo digital, en resguardo de la Dirección de Construcción y Gerencia de Proyectos, de la citada compañía CASA LEY.

III.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA

La edificación consiste en una estructura que se denomina de tipo “Nave Industrial”, que se compone por una cubierta ligera, formada por Armaduras Metálicas de Alma Abierta apoyadas en columnas metálicas cuadradas, formando marcos resistentes a flexión (momento). Los sistemas de laminado, se apoyan sobre perfiles rolados en frío llamados “monten” ó “perfil tipo C”. La configuración de la cubierta, contempla una línea central de cumbrera, con pendientes “a dos aguas”, para el óptimo desalojo de las aguas pluviales. Para lograr el efecto de “diafragma” en la cubierta, se disponen de sistemas de contraventeo horizontal mediante perfiles tipo angular, que se encuentran localizados en zonas estratégicas de la misma, para lograr un óptimo desempeño. En la zona lateral izquierda, se cuenta con sistema de losas de entrepiso/azotea, con viguete prefabricada (no pretensada), aligeradas con bovedilla de poliestireno y se dispone en ciertos tramos, de vigas metálicas, tanto “ahogadas” como también algunas peraltadas. En cuanto a los muros perimetrales, se observa que son de Block de concreto hueco, confinados por dadas y castillo de concreto armado. En los muros interiores, también se observan de Block, y algunos casos se tienen de sistemas ligeros tipo “tablacimento” y/o “tablayeso”. En la zona exterior de la Tienda, se cuenta con un estacionamiento, que también tiene algunos elementos para sombra parcial, mediante columnas y vigas circulares, formando marcos, separados equidistantemente, y recibiendo malla-sombra en la parte superior.



Vistas del exterior de la Edificación, actualmente.





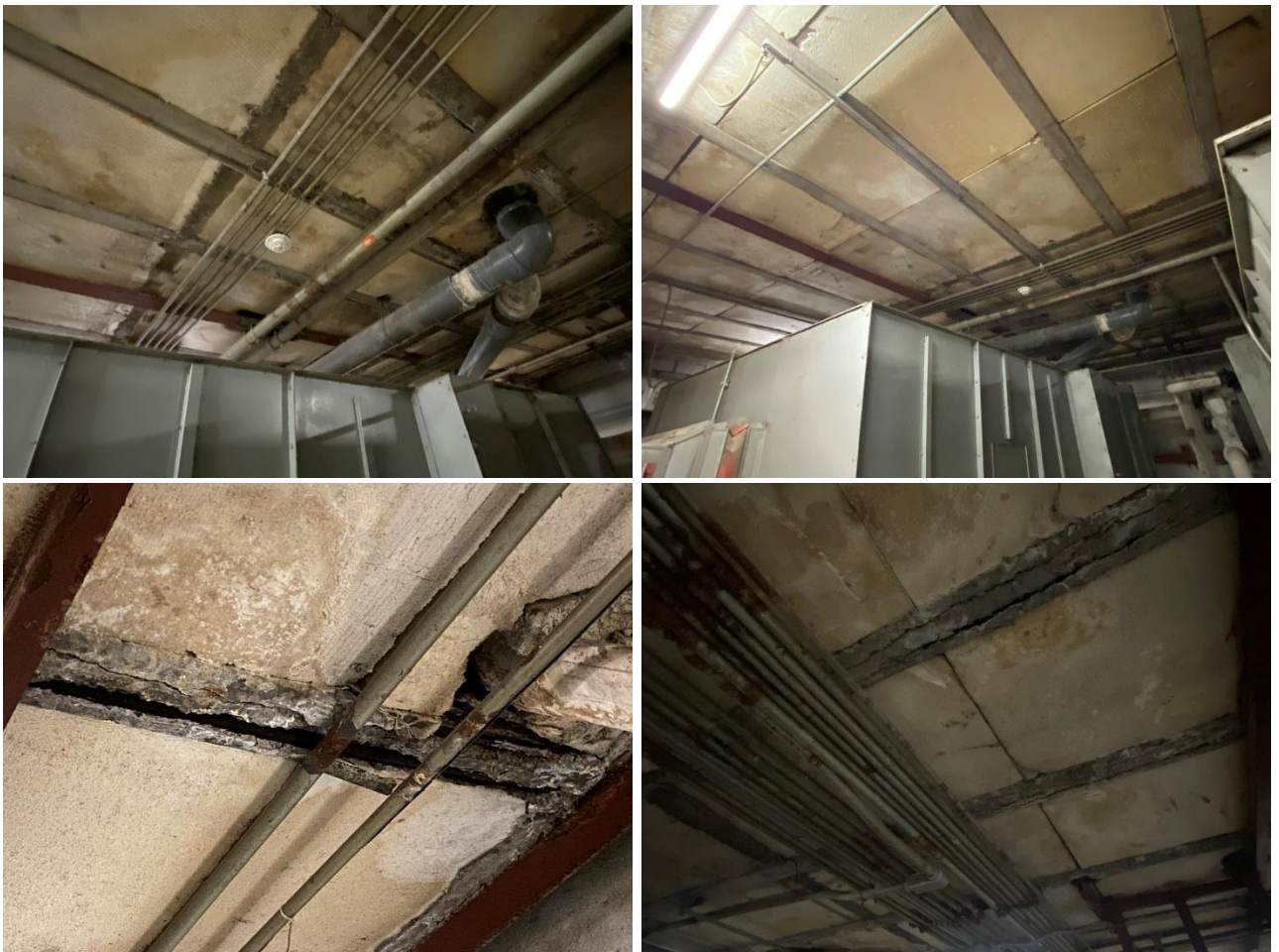
IV.- INSPECCIÓN ESTRUCTURAL

Realizamos nuestra inspección estructural visual el día **11 de Abril de 2026**, con la intención de poder observar el estado actual de la estructura, así como posibles puntos críticos que pudiesen visualizarse, que eventualmente, sin la atención y/o mantenimiento adecuados, lograsen poner en riesgo a la edificación y a los usuarios, en términos de seguridad ocupacional, por deterioro/daño estructural de la misma.

>Se pudo apreciar que la estructuración es adecuada, dado el tiempo que tiene desde su construcción, así como el uso/destino de la misma y su tipología estructural.

>En lo general, no se aprecian fallas estructurales, ni tampoco deterioros de magnitud importante, pero se requiere llevar a cabo la planeación y ejecución de un proceso de mantenimiento, a los elementos constructivos, que presentan cierto nivel de oxidación, que en esta inspección se les cataloga de tipo superficial. Se deberán aplicar técnicas de limpieza/remoción del óxido, y determinar el nivel de deterioro, antes de aplicar pinturas de protección. Ya que, si la oxidación logra ser removida 100%, exponiendo el metal sano, se puede entonces proceder a pintarse. De lo contrario, se deberá realizar una segunda etapa, bajo un segundo alcance de Inspección Estructural, para determinar si será necesario llevar a cabo un proceso de reforzamiento, para subsanar el deterioro, que en ese caso sería por “corrosión” y no solo por oxidación tipo superficial.

FOTOGRAFÍAS EN ELEMENTOS QUE PRESENTAN OXIDACIÓN:



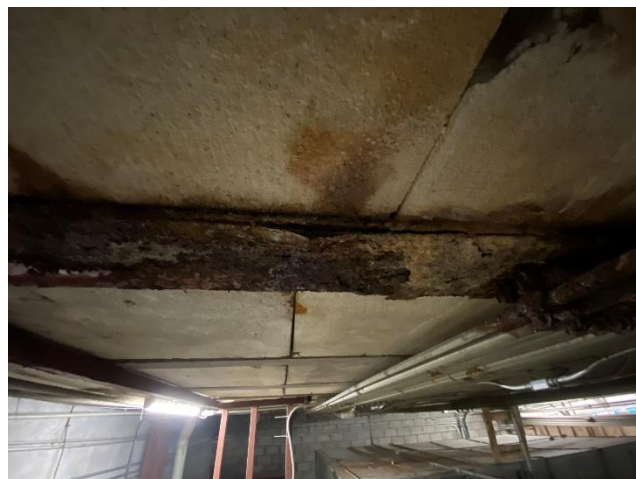
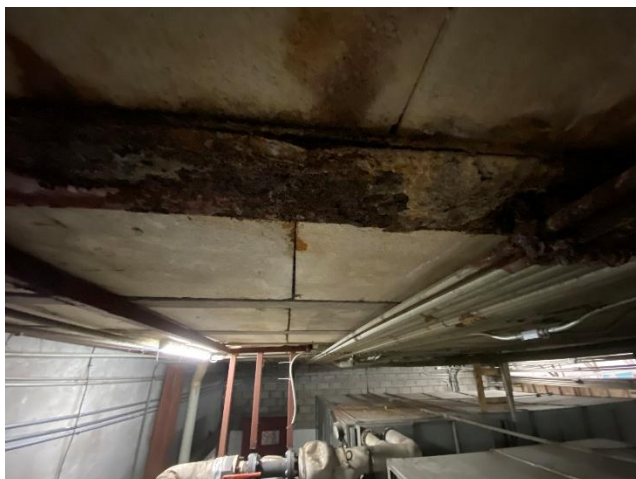
“VIGUETAS EN SISTEMA DE LOSA DE EQUIPOS, SOBRE CUARTO DE COMPRESORES”.





“VIGUETAS EN SISTEMA DE LOSA DE EQUIPOS, SOBRE CUARTO DE COMPRESORES”.





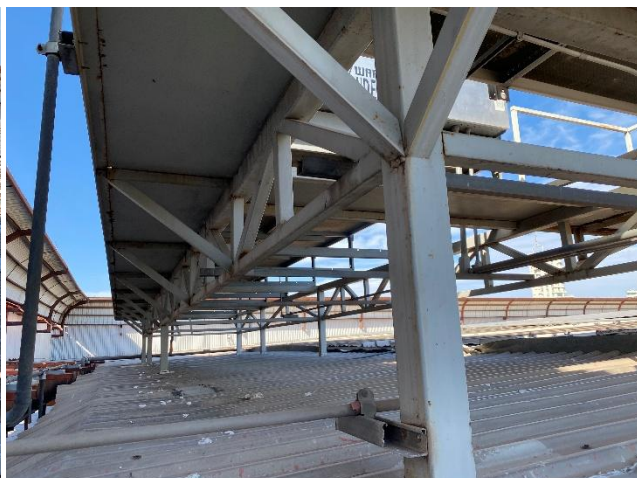
“VIGAS METÁLICAS, EN SISTEMA DE LOSA DE EQUIPOS, SOBRE CUARTO DE COMPRESORES”.





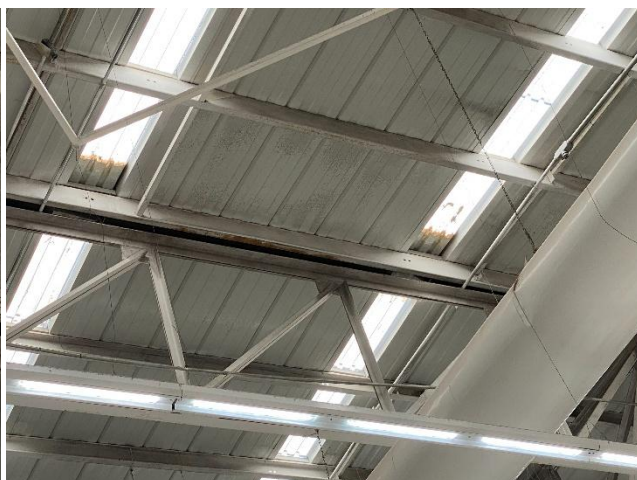
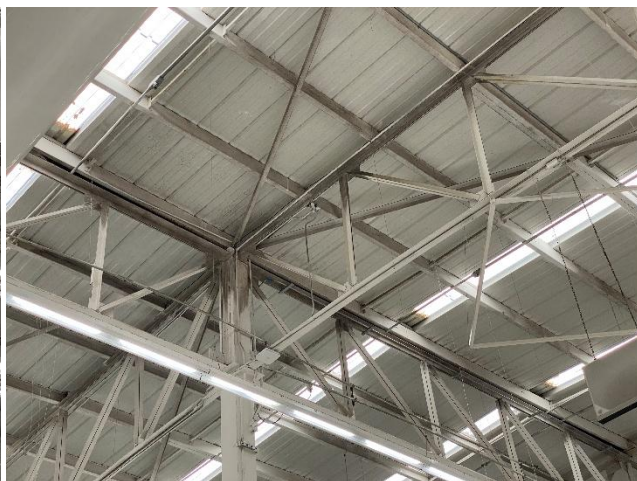
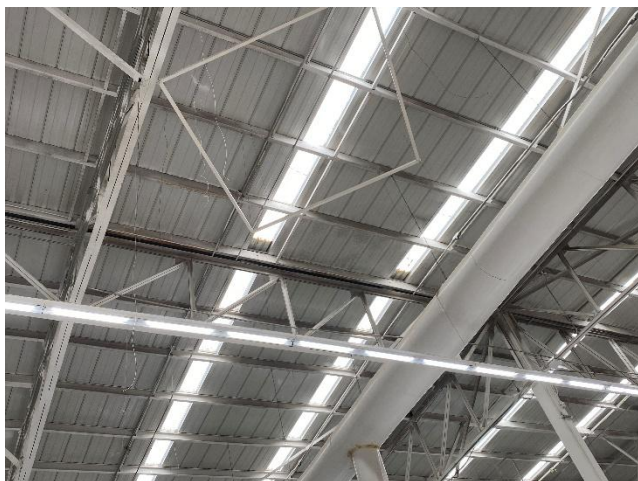
“VIGAS Y COLUMNAS METÁLICAS, EN SISTEMA DE LOSA DE EQUIPOS, SOBRE CUARTO DE COMPRESORES”.





“ELEMENTOS METÁLICOS EN BASE DE CONDENSADORA DE RACK DE REFRIGERACIÓN”.





“POLINES MONTEN (CF) UBICADOS EN LA CUMBRERA, AL INTERIOR DE LA CUBIERTA DE TIENDA”.

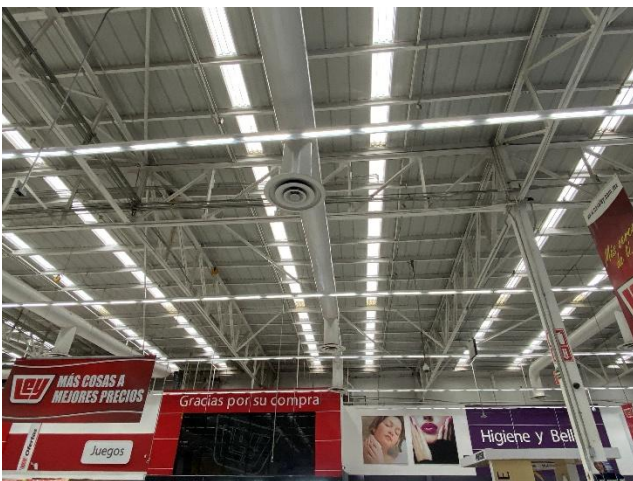




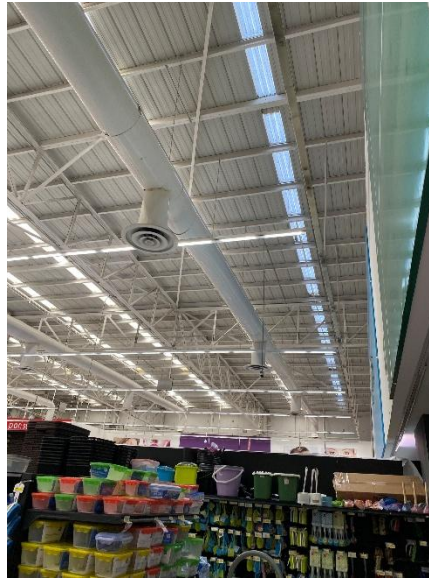
“EXTREMO DE ARMADURA PRINCIPAL, DE LA CUBIERTA DE LA NAVE”.

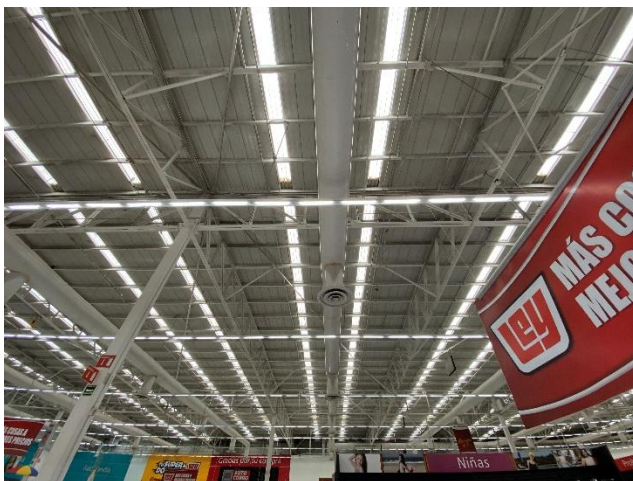
A continuación, mostramos algunas fotografías representativas de la inspección estructural, que fueron recabadas en nuestra inspección física, el día **11 de Abril de 2026**. Además de este informe de inspección, se hace entrega de una carpeta comprimida digital, con todas las fotografías que fueron recabadas como evidencia durante el recorrido de inspección estructural.

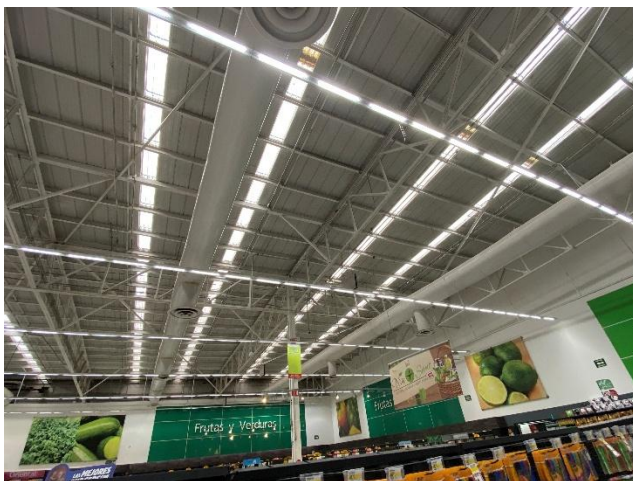
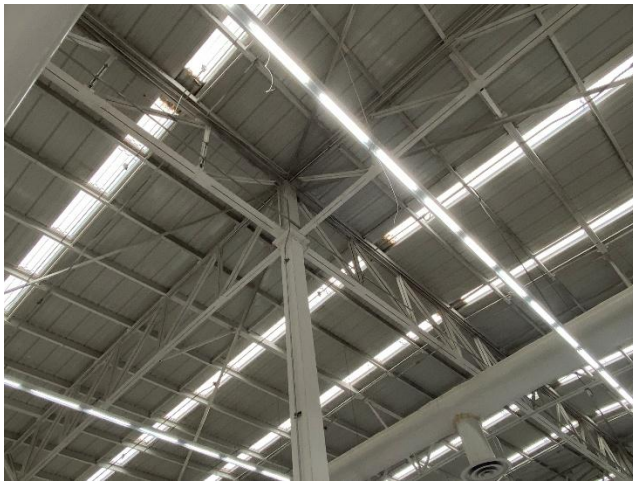


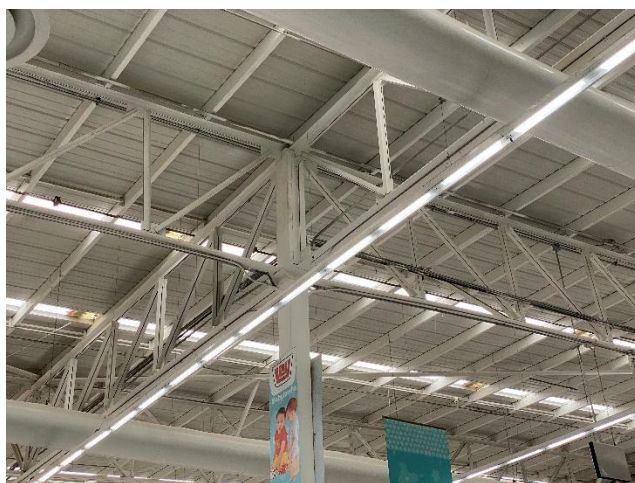
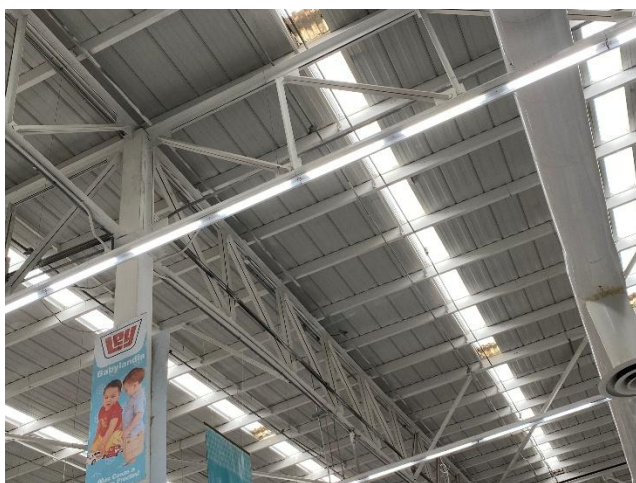
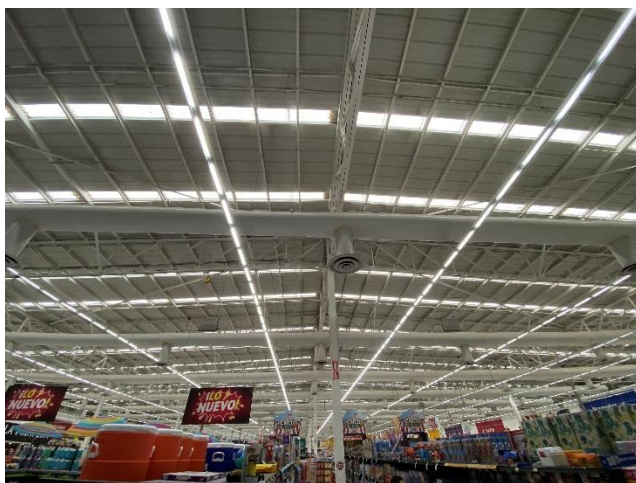
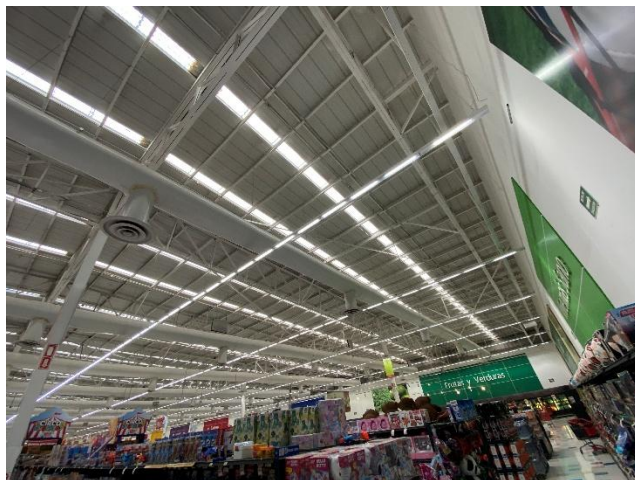
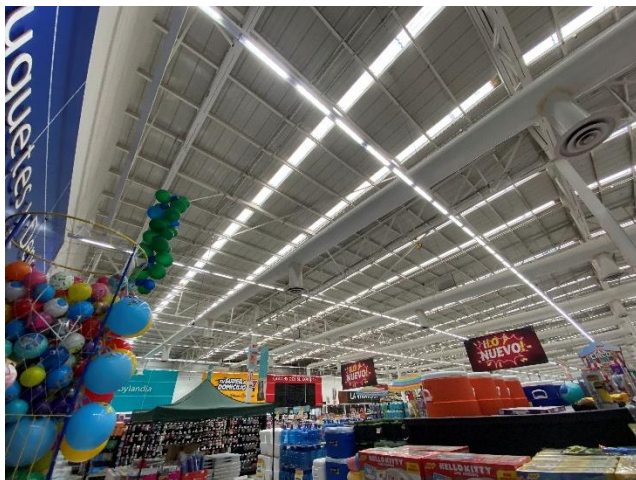


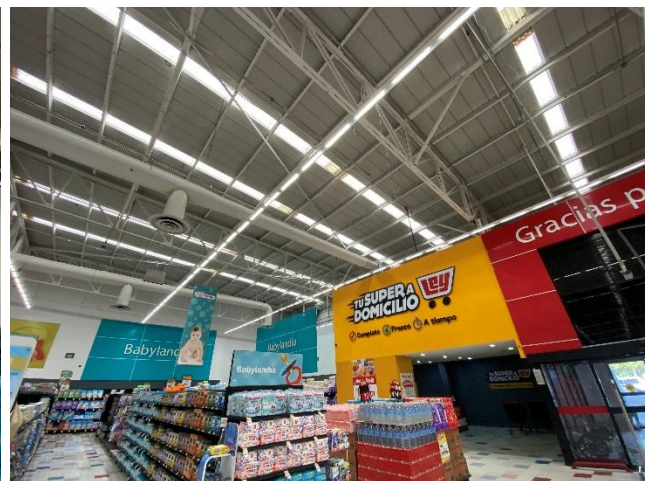
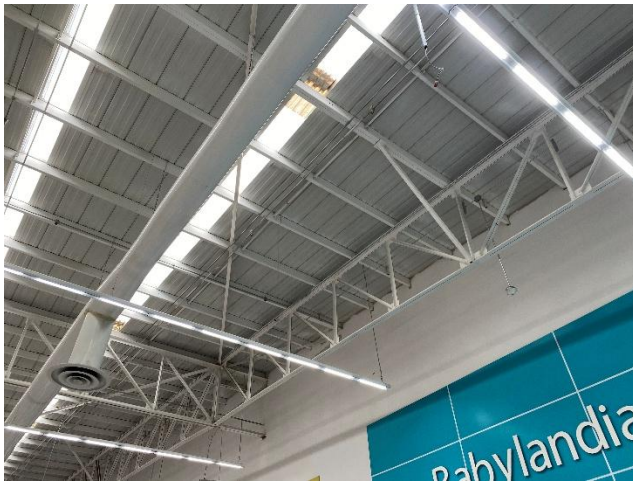


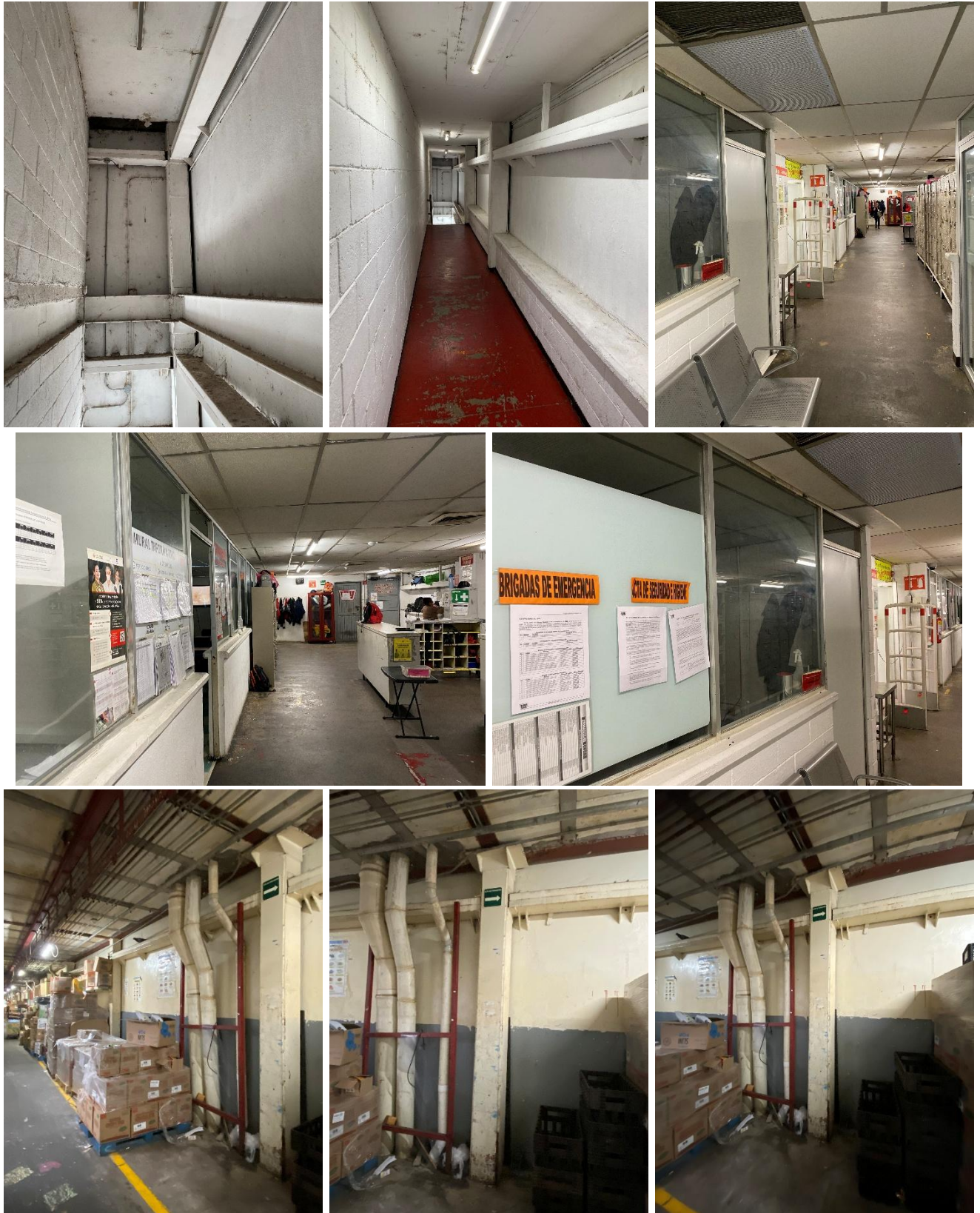




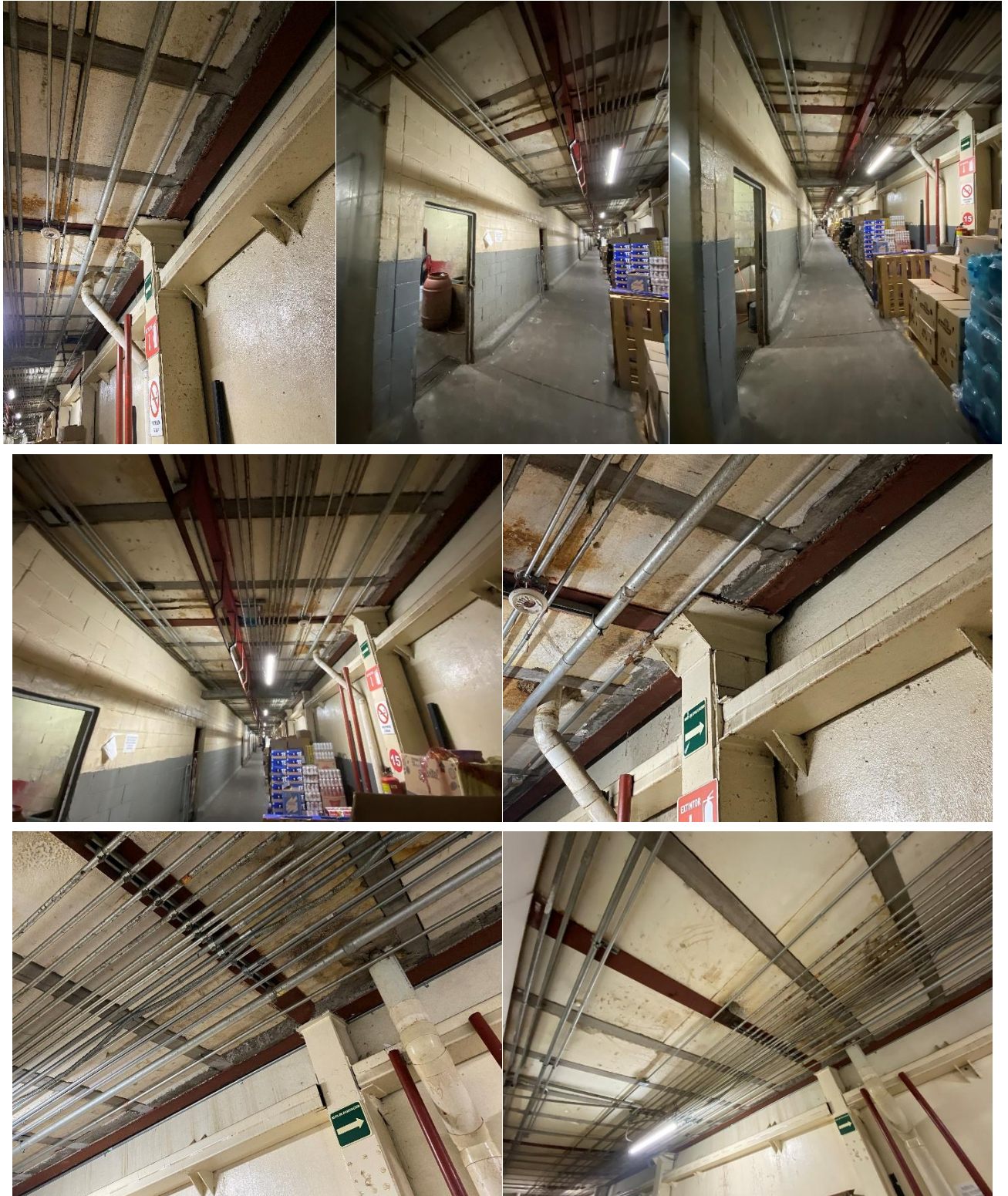


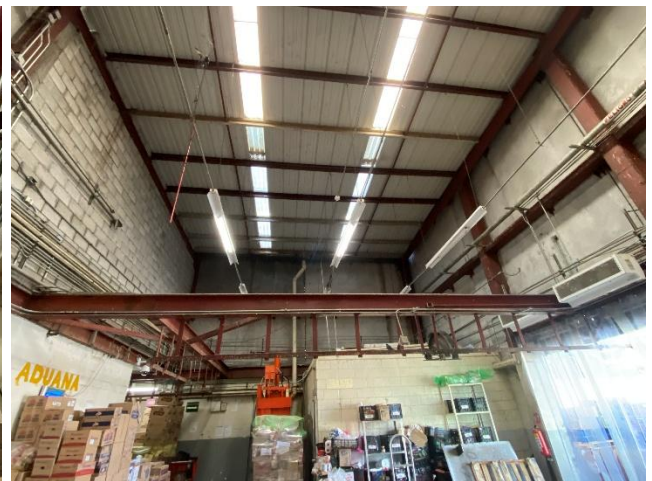
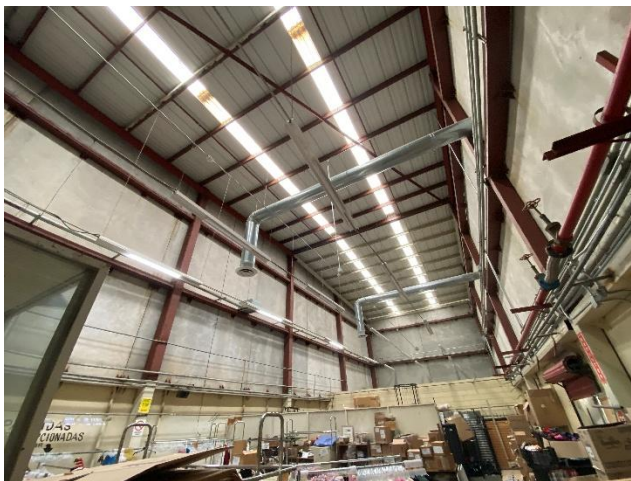
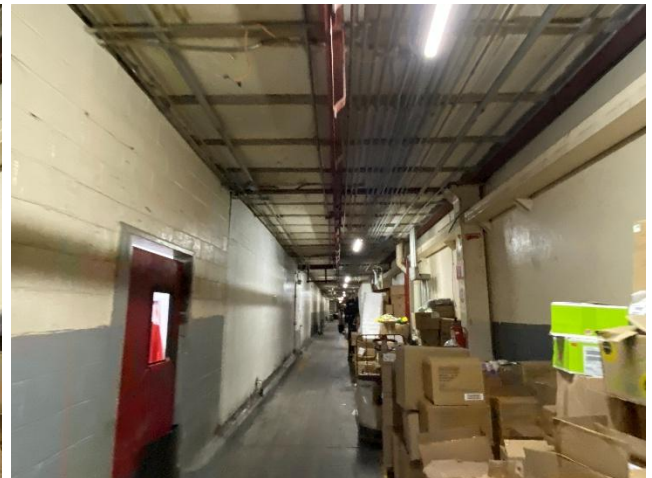
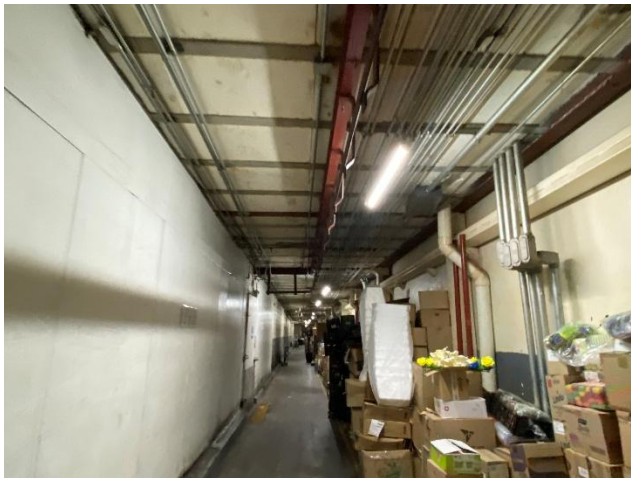
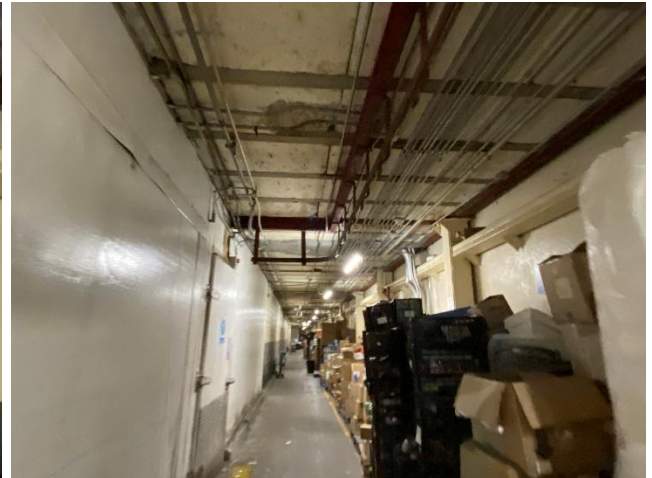
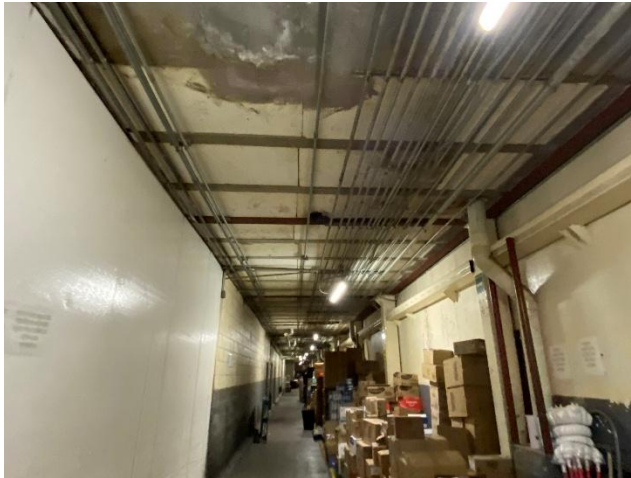


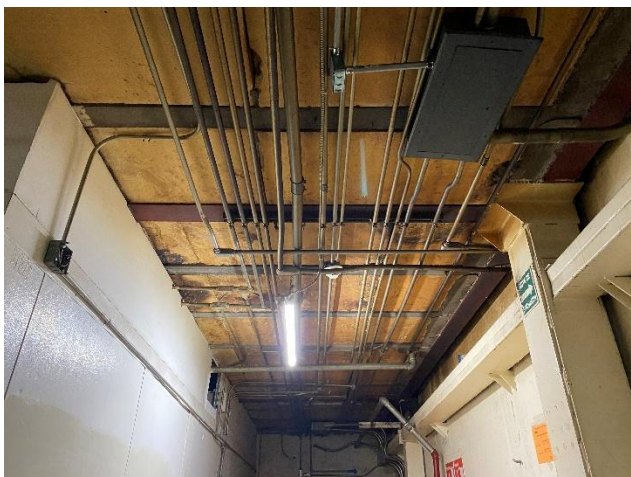
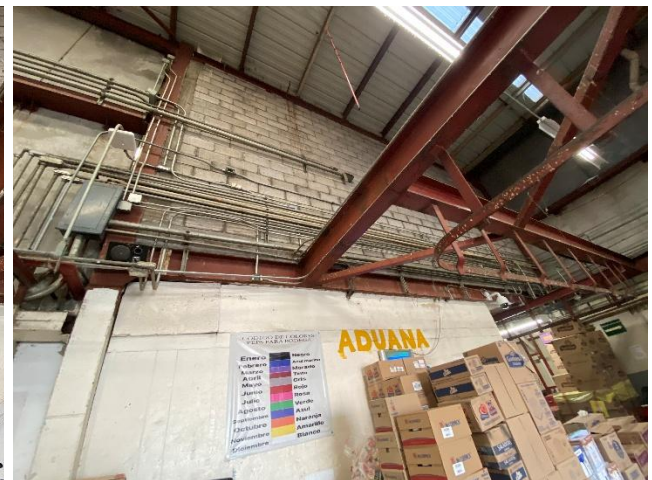
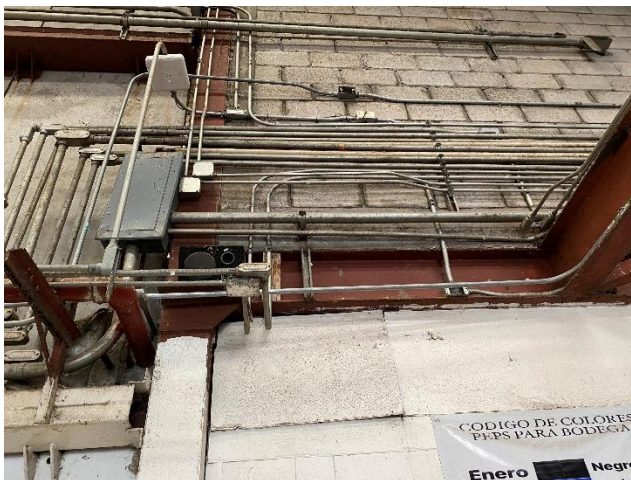


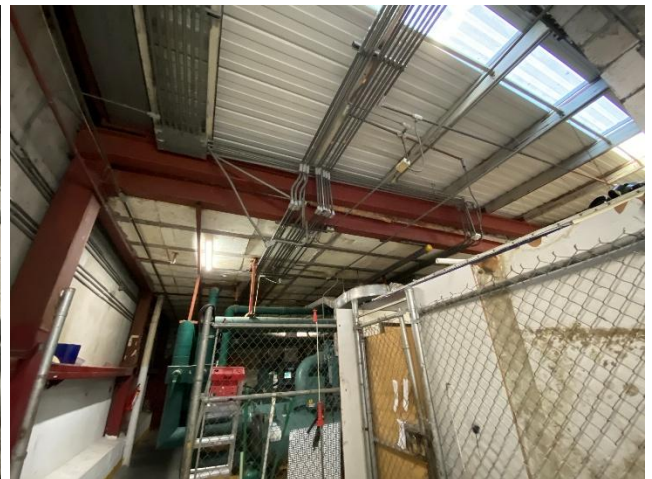
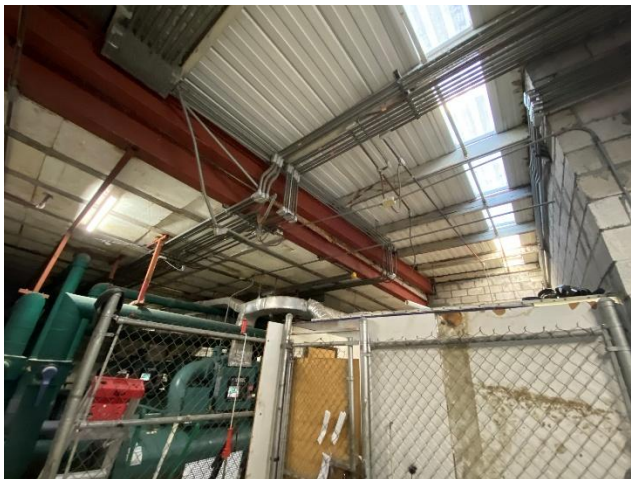
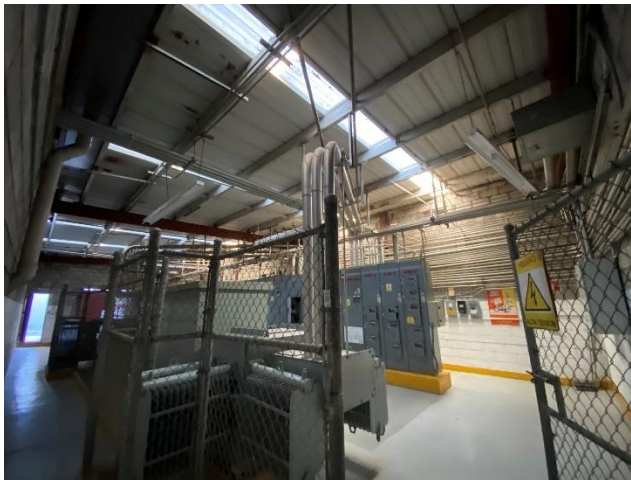
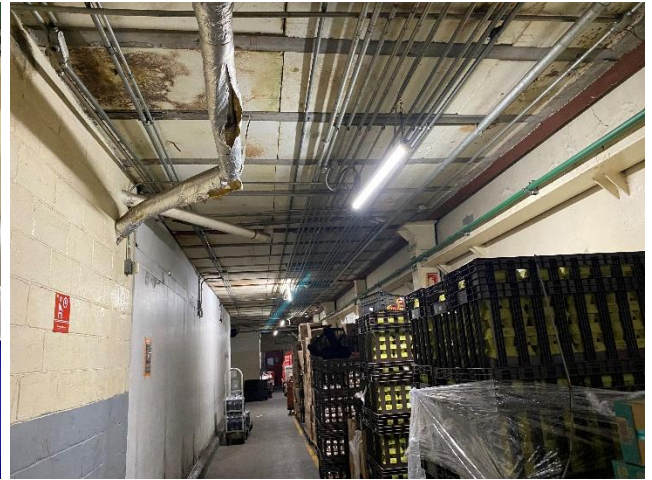


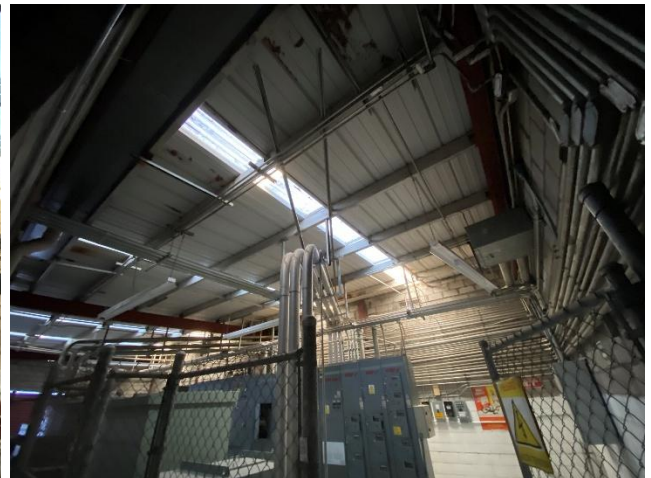
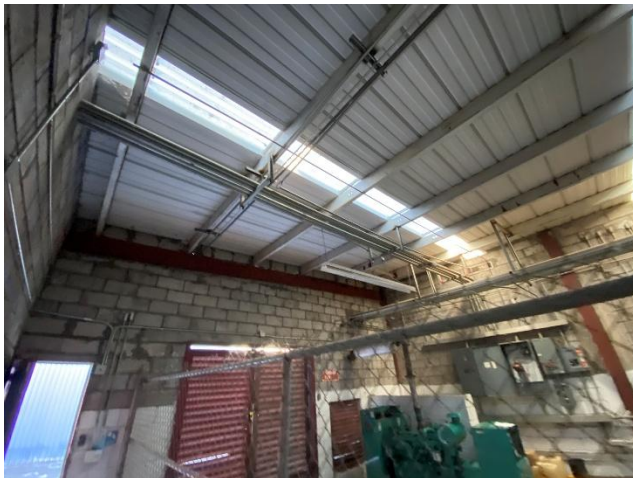
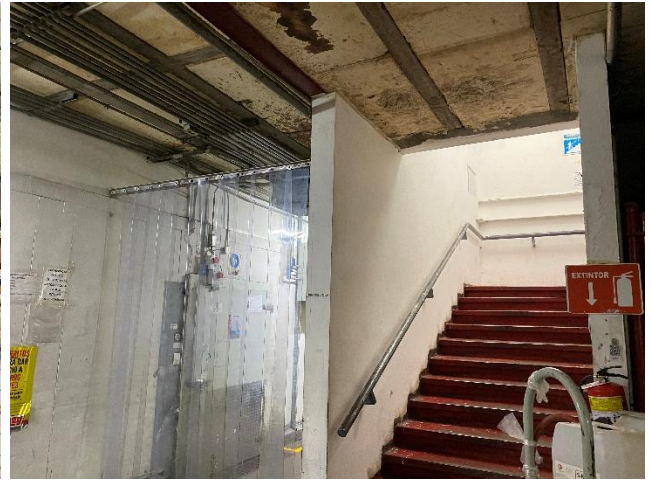


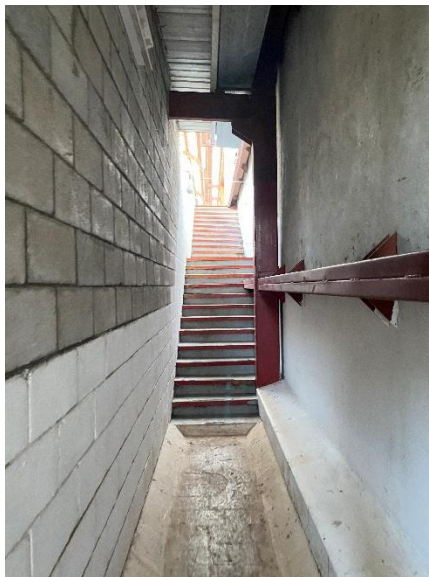


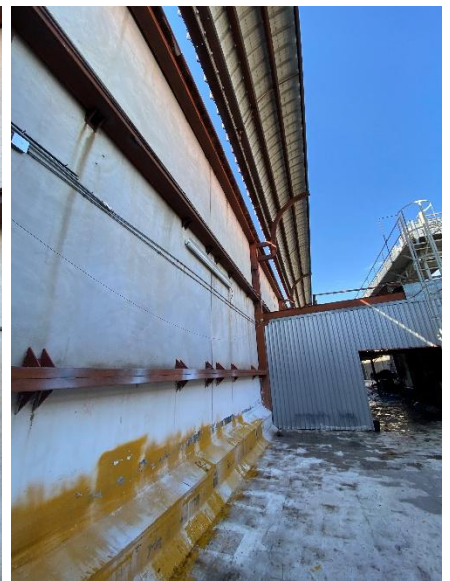
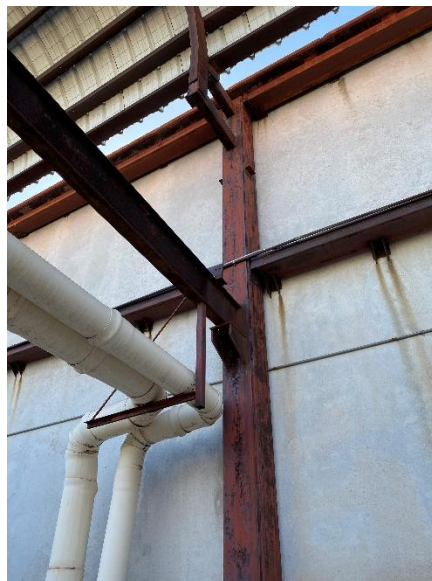
















V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En nuestra inspección física, se aprecian los sistemas y elementos estructurales adecuados para resistir las diversas acciones que actúan sobre la Edificación, en lo general, al momento de realizar nuestra inspección, no existen fallas estructurales visibles ni deformaciones en la estructura que se aprecien a simple vista.

Solamente existen deterioros normales por causa del clima y del intemperismo, que deben subsanarse mediante un programa de mantenimiento preventivo, como se explicó en las **páginas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11**.

Por lo anteriormente descrito y en respuesta a la **UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL**, así como la **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**, del H. Ayuntamiento de Culiacán, y en su caso ante la correspondiente entidad solicitante, la **DIRECCIÓN DE CASA LEY**, y para los fines que al interesado convengan, nos permitimos emitir:

Constancia FAVORABLE-CONDICIONADA, en materia de SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Esto significa, que el establecimiento puede seguir operando de manera normal, ya que no existe riesgo alguno para los usuarios, tanto trabajadores como clientes y/o visitantes. Sin embargo, para que se pueda retirar la etiqueta de "Condicionada", es necesario que al llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, se lleve por parte de CASA LEY, una bitácora fotográfica, tomando evidencias en cada uno de los elementos constructivos que se les dio mantenimiento. Para ello, deberán considerarse fotografías en dicha bitácora, del **Antes, Durante y Después**, de los trabajos realizados. Solo así, se podrá dejar constancia y evidencia documental de ello.

Quedan fuera de los alcances de este dictamen estructural, la modelación matemática tridimensional y su correspondiente análisis-revisión estructural, ya que esto se cubrió en la etapa de planeación previa a la construcción de esta edificación, y en los resultados de nuestra inspección visual, se determina que no se requiere volver a realizar dichos procedimientos. El presente documento, solo tiene el objetivo de dictaminar, por medio de inspección visual, y mediante la revisión de la documentación de origen, si la edificación cuenta o no, con la Seguridad Estructural, al momento de realizar dicha inspección.

Es importante señalar que las recomendaciones o cometarios vertidos en este dictamen, son el resultado de nuestra propia inspección visual, así como nuestros criterios, experiencia y apreciación.

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, A **20 DE ABRIL DE 2026**.

Ing. Alberto Baldomero Castro Castro
Ingeniero Civil / Ced. Prof. # 4777530
Corresponsable en Seguridad Estructural
Registro CAEDROC **CSE-476**





VI.- ANEXO, CÉDULA Y CERTIFICACIONES DEL CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL

